

1. Introdução

1.1 Contextualização e Problema de Pesquisa

Ao longo das últimas décadas, o trabalho em escritório tem crescido de forma significativa, impulsionado principalmente pelos avanços tecnológicos e pela digitalização das atividades profissionais. Esse cenário foi intensificado após a pandemia de COVID-19, que consolidou o modelo de trabalho remoto, permitindo que diversas funções fossem executadas fora do ambiente corporativo tradicional, muitas vezes apenas com o uso de um computador.

Entretanto, essa transformação trouxe novos desafios relacionados às condições de trabalho, especialmente no que diz respeito à ergonomia. O ambiente doméstico, na maioria dos casos, não é projetado para suportar longas jornadas de trabalho, o que pode comprometer aspectos importantes como a postura, o conforto e a saúde do trabalhador. Além disso, mesmo em escritórios convencionais, ainda são frequentes as inadequações ergonômicas que contribuem para o surgimento de problemas de saúde ocupacional.

Nesse contexto, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) destacam-se como um dos principais problemas de saúde entre trabalhadores de escritório. Estudos indicam uma alta prevalência dessas condições, com índices que podem variar entre 71,9% e 80,81% dos trabalhadores, afetando principalmente regiões como pescoço, ombros e coluna lombar (OKEZUE et al., 2020; MOHAMMADIAN et al., 2025). Esses distúrbios estão diretamente associados a fatores como postura inadequada, permanência prolongada em posições estáticas, mobiliário inadequado e ausência de pausas regulares.

Além dos fatores físicos, aspectos organizacionais e psicológicos, como o estresse ocupacional, também desempenham um papel relevante no agravamento desses problemas. A manutenção de posturas inadequadas por longos períodos pode reduzir a circulação sanguínea, aumentar a tensão muscular e contribuir para o desenvolvimento de condições crônicas, impactando diretamente a qualidade de vida e a produtividade dos trabalhadores (MOHAMMADIAN et al., 2025).

Diante desse cenário, a ergonomia assume um papel fundamental na promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho. Contudo, a adoção de práticas ergonômicas adequadas ainda depende, em grande parte, da conscientização individual e de intervenções pontuais, o que limita sua eficácia a longo prazo.

Nesse sentido, o uso de sistemas inteligentes surge como uma alternativa promissora, permitindo o monitoramento contínuo da postura e a geração de feedback em tempo real para o usuário. Tecnologias como sensores, dispositivos vestíveis e algoritmos de análise de dados possibilitam identificar padrões de comportamento inadequados e atuar de forma preventiva, contribuindo para a redução dos riscos associados aos distúrbios osteomusculares.

Dessa forma, define-se como problema de pesquisa: como sistemas inteligentes podem ser utilizados para monitorar e melhorar a ergonomia no ambiente de trabalho, contribuindo para a prevenção de distúrbios osteomusculares?

1.2 Justificativa

A crescente incidência de distúrbios osteomusculares entre trabalhadores evidencia a necessidade de soluções eficazes voltadas à prevenção desses problemas. Além de impactarem negativamente a saúde dos indivíduos, essas condições geram custos significativos para empresas e sistemas de saúde, devido ao aumento do absenteísmo e à redução da produtividade.

Com a expansão do trabalho remoto, a responsabilidade pela adequação ergonômica do ambiente passou, em grande parte, para o próprio trabalhador, que nem sempre dispõe de recursos ou conhecimento para implementar boas práticas posturais. Esse cenário reforça a importância do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que auxiliem na promoção da ergonomia de forma acessível e contínua.

Nesse contexto, os sistemas inteligentes aplicados à ergonomia apresentam grande potencial, pois permitem o monitoramento individualizado e em tempo real, promovendo a autocorreção postural e prevenindo o surgimento de lesões. Dessa forma, este trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolver soluções que contribuam para a melhoria da saúde ocupacional, especialmente em ambientes de trabalho sedentários.

1.3 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema inteligente capaz de identificar posturas ergonomicamente inadequadas e fornecer alertas ao usuário em tempo real, visando à prevenção de distúrbios osteomusculares.

1.4 Objetivos Específicos

- Compreender as variações anatômicas dos usuários;
- Desenvolvimento do sistema integrado com sensores para monitoramento postural;
- Implementação do sistema de comunicação com o usuário;
- Avaliar a eficiência do sistema proposto.

2. Revisão Bibliográfica

2.1 Ergonomia no ambiente de trabalho

A ergonomia é uma área multidisciplinar que tem como objetivo adaptar as condições de trabalho às características físicas, cognitivas e psicossociais dos indivíduos, promovendo conforto, segurança e eficiência. Segundo Iida e Buarque (2016), a ergonomia busca otimizar a interação entre o ser humano e os sistemas de trabalho, reduzindo riscos à saúde e aumentando a produtividade.

No contexto de atividades de escritório, a ergonomia assume um papel ainda mais relevante, uma vez que grande parte das tarefas é realizada em posição sentada e com uso contínuo de computadores. De acordo com Dul e Weerdmeester (2012), a postura adotada durante o trabalho influencia diretamente o desempenho e o bem-estar do indivíduo, sendo fundamental a adequação do mobiliário e dos equipamentos utilizados.

A postura correta em ambientes de escritório envolve o alinhamento adequado da coluna vertebral, apoio dos pés no chão, posicionamento correto dos braços e ajuste da altura do monitor à linha dos olhos. Grandjean (1998) destaca que a manutenção de uma postura inadequada por longos períodos pode resultar em sobrecarga musculoesquelética, favorecendo o surgimento de dores e lesões.

Além disso, fatores como iluminação, organização do espaço e pausas regulares também fazem parte das boas práticas ergonômicas. A ausência desses cuidados pode comprometer não apenas a saúde física, mas também a concentração e o rendimento do trabalhador.

2.2 Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT)

Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), também conhecidos como Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs), representam um dos principais problemas de saúde ocupacional na atualidade. Esses distúrbios afetam estruturas como músculos, tendões, articulações e nervos, sendo causados principalmente por esforços repetitivos, posturas inadequadas e sobrecarga física.

Estudos indicam que a prevalência desses distúrbios entre trabalhadores de escritório é elevada. Okezue et al. (2020) identificaram que aproximadamente 71,9% dos trabalhadores analisados apresentavam algum tipo de DORT, sendo as regiões mais afetadas a lombar, ombros e membros superiores. De forma semelhante, Mohammadian et al. (2025) apontam uma prevalência de 80,81%, com maior incidência de dores no pescoço, coluna lombar e ombros.

Esses dados evidenciam a magnitude do problema, que não apenas compromete a saúde dos trabalhadores, mas também gera impactos econômicos significativos, como aumento do absenteísmo e redução da produtividade. Além disso, os DORT podem evoluir para condições crônicas, limitando a capacidade funcional do indivíduo e afetando sua qualidade de vida.

Os principais fatores de risco associados a esses distúrbios incluem posturas inadequadas, permanência prolongada em posição estática, mobiliário inadequado, repetitividade de movimentos e ausência de pausas durante a jornada de trabalho. Fatores psicossociais, como

estresse e pressão por produtividade, também contribuem para o agravamento dessas condições (MOHAMMADIAN et al., 2025).

2.3 Métodos de avaliação ergonômica

A avaliação ergonômica é fundamental para identificar riscos e propor melhorias nas condições de trabalho. Diversos métodos foram desenvolvidos com o objetivo de analisar posturas, movimentos e organização do ambiente laboral.

Um dos instrumentos mais utilizados é o Nordic Musculoskeletal Questionnaire, desenvolvido por Kuorinka et al. (1987), que permite identificar a presença de sintomas musculoesqueléticos em diferentes regiões do corpo, sendo amplamente aplicado em estudos epidemiológicos.

Outro método relevante é o RULA (Rapid Upper Limb Assessment), proposto por McAtamney e Corlett (1993), que avalia o risco de lesões nos membros superiores a partir da análise da postura adotada durante a execução de tarefas. Esse método considera fatores como posição dos braços, pescoço, tronco e força aplicada.

Além disso, o método ROSA (Rapid Office Strain Assessment), apresentado por Song e Qu (2014), é voltado especificamente para ambientes de escritório, permitindo avaliar a ergonomia de estações de trabalho com base em critérios como altura da cadeira, posicionamento do monitor e uso de periféricos.

Essas ferramentas são essenciais para a identificação de inadequações ergonômicas e para a implementação de medidas corretivas, servindo também como base para o desenvolvimento de sistemas automatizados de monitoramento postural.

2.4 Sistemas inteligentes aplicados à ergonomia

Com o avanço da tecnologia, os sistemas inteligentes têm sido cada vez mais utilizados na área da ergonomia, permitindo o monitoramento contínuo e em tempo real das condições de trabalho. Esses sistemas utilizam sensores, dispositivos vestíveis, visão computacional e algoritmos de análise de dados para identificar padrões de comportamento e detectar posturas inadequadas.

Um exemplo relevante é o sistema BackWatch, desenvolvido por Ferreira et al. (2023), que utiliza sensores integrados para monitorar a inclinação do tronco e da cabeça do usuário. O sistema é capaz de identificar desvios posturais e fornecer alertas ao usuário, promovendo a autocorreção e prevenindo problemas de saúde.

Além disso, estudos como o de Robertson et al. (2013) demonstram que intervenções baseadas em ergonomia, aliadas ao uso de tecnologias, podem reduzir significativamente os sintomas musculoesqueléticos e melhorar o desempenho dos trabalhadores.

Os sistemas inteligentes apresentam vantagens como monitoramento contínuo, personalização das recomendações e maior engajamento do usuário. No entanto, ainda existem desafios relacionados à precisão dos sensores, adaptação a diferentes biotipos e custo de implementação.

